

# 算术双曲 3 流形本原闭测地线与 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 素理想的保序双射证明

刘旭东 刘高源 王芳 刘晓春

**英文标题:** Proof of Order-Preserving Bijection Between Primitive Closed Geodesics of Arithmetic Hyperbolic 3-Manifold  $\mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}_K)$  and Prime Ideals of  $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$

**MSC 分类:** 11R04; 11F72; 11M36; 57M50; 58G30

**关键词:** 二次实域; 黄金整数环; 算术  $\mathrm{PSL}_2$  群; 双曲 3-orbifold; 本原闭测地线; 素理想; 范数映射; 保序双射; Dedekind zeta; Selberg zeta; 局部广义黎曼猜想; Hilbert-Pólya 拓扑谱框架

## 摘要

本文为 Hilbert-Pólya 拓扑数论系列第二篇理论论文, 证明连接算术双曲几何与二次代数数域的核心主定理。取二次实域  $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ , 其整数环  $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\phi]$ ,  $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ , 选定一个实嵌入  $\sigma: K \hookrightarrow \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ , 将算术离散群  $\Gamma = \mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}_K)$  视为  $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{C})$  的离散子群作用于  $\mathbb{H}^3$ ; 商空间  $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}^3$  为无限体积双曲 3-orbifold, 全体闭测地线位于全测地  $\mathbb{H}^2$  截面上。本文构造映射  $\Phi$ , 建立  $M$  上非单位代数元对应的本原闭测地线集合  $\mathcal{G}$  与  $\mathcal{O}_K$  全体非单位素理想之间的保序双向双射 (等长轨道对应等范数素理想, 按共轭对成组匹配), 满足轨道长度恒等式  $l(\gamma) = \log \mathrm{Nm}(\Phi(\gamma))$ 。全文仅依托代数数论、算术群、双曲几何成熟定理完成证明, 不依赖数值仿真、物理类比。由该双射可在收敛半平面推出流形 Selberg zeta 函数等价于  $K$  的 Dedekind zeta 函数  $\zeta_K(s) = \zeta(s)L(\chi_5, s)$ , 并非标准黎曼  $\zeta$  函数。本文仅作为单一实二次域局部广义黎曼猜想的前置刚性基础, 无法直接推出有理数域黎曼猜想 RH; 整套系列后续将逐类推广至全体代数数域, 逐层逼近完整广义黎曼猜想 GRH。

## 1 引言

### 1.1 系列工作上下文与勘误说明

勘误说明:

1. 几何框架: 实二次域  $\mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}_K)$  通过实嵌入作用于  $\mathbb{H}^3$ , 商为无限体积 orbifold;

2. 单位元轨道：基本单位  $\phi$  ( $\text{Nm}(\phi) = -1$ ) 对应双曲元，产生非平凡闭测地线但不对应素理想，须从  $\mathcal{G}$  排除；
3. 分裂素长度重复： $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$  分裂为两个素理想，对应两条等长轨道，序列非严格单调；
4. 此前初稿存在一处代数数论关键错误：误断言  $Z_M(s) = \zeta(s)$ ；现修正：由  $K$  素理想三分歧规则， $Z_M(s) = \zeta_K(s) = \zeta(s)L(\chi_5, s)$ ，Selberg zeta 仅匹配数域 Dedekind zeta，不直接对应有理数域黎曼  $\zeta$ ，无法一步导出标准 RH。

系列第一篇为数值预实验，通过算法批量生成轨道-范数匹配样本，验证轨道长度与  $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$  素理想范数单调无重复，同时排除球面 orbifold  $\Sigma(2, 3, 5)$ ：其基本群  $\text{SL}(2, 5)$  为有限群，共轭类仅有有限种，轨道大量重复，无法和无穷素理想建立双射，因此更换算术双曲 3 流形作为几何载体。

本文不追求直接证明黎曼猜想，仅完成单二次域几何-算术对应关系，作为局部 GR 的前置铺垫。

## 1.2 核心主定理规范化陈述

设  $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ ，黄金整数环

$$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\phi], \quad \phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2},$$

算术离散群  $\Gamma = \text{PSL}_2(\mathcal{O}_K)$ ，完备双曲 3 上半空间  $\mathbb{H}^3$ ，商流形  $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}^3$ 。定义记号：

1.  $\mathcal{G}$ ： $M$  上全体本原闭测地线； $\gamma \in \mathcal{G} \iff$  不存在整数  $m \geq 2$  与闭轨道  $\gamma_0$  使得  $\gamma = \gamma_0^m$ ，且对应代数元  $\alpha$  满足  $|\text{Nm}(\alpha)| > 1$ ；
2.  $I_{\text{prim}}$ ： $\mathcal{O}_K$  全部非单位素理想，满足  $|\text{Nm}(\mathfrak{p})| > 1$ ；
3.  $l : \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ ：本原轨道双曲长度函数；
4.  $\text{Nm} : I_{\text{prim}} \rightarrow \mathbb{N}_{>1}$ ：素理想范数映射。

**定理 1.1** (主定理). 存在映射

$$\Phi : \mathcal{G} \rightarrow I_{\text{prim}}, \quad \gamma \mapsto \mathfrak{p}_\gamma,$$

同时满足三条性质：

- (1)  $\Phi$  为双向双射（单射且满射）；
- (2)  $\Phi$  保序：若  $l(\gamma_1) < l(\gamma_2)$ ，则  $\text{Nm}(\Phi(\gamma_1)) < \text{Nm}(\Phi(\gamma_2))$ （等长轨道对应等范数素理想，按共轭对匹配）；
- (3) 长度-范数解析恒等式：对任意  $\gamma \in \mathcal{G}$ ， $l(\gamma) = \log \text{Nm}(\Phi(\gamma))$ 。

## 1.3 文章结构

第 2 节铺垫  $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$  代数数论基础（范数、单位群、类数、素理想三分歧）；

第 3 节证明  $\mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}_K)$  双曲共轭类与  $\mathcal{O}_K$  非单位代数元一一对应，刻画本原元；

第 4 节严格推导  $\mathbb{H}^3$  轴测地线长度化简恒等式  $l(\gamma_\alpha) = \log \mathrm{Nm}(\alpha)$ ；

第 5 节分单射、满射、保序三步完整证明主定理；

第 6 节给出收敛半平面 Selberg zeta 与 Dedekind zeta 的等价推论，区分  $\zeta_K(s)$  与  $\zeta(s)$ ；

第 7 节说明系列长期研究路线：由单二次域拓展至全体数域，逐步逼近完整广义黎曼猜想；

附录 A：双曲恒等式完整演算；

附录 B： $\mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}_K)$  共轭类补充论证。

## 2 代数数论预备： $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$

### 2.1 整数环与范数映射

黄金生成元  $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ，共轭元  $\bar{\phi} = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ ；任意代数整数  $\alpha = a + b\phi$ ， $a, b \in \mathbb{Z}$ ，域范数定义为自同构乘积：

$$\mathrm{Nm}(\alpha) = \alpha \cdot \bar{\alpha} = a^2 + ab - b^2.$$

范数满足积性：

$$\mathrm{Nm}(\alpha\beta) = \mathrm{Nm}(\alpha)\mathrm{Nm}(\beta).$$

单位群  $\mathcal{O}_K^\times = \{\varepsilon \in \mathcal{O}_K \mid \mathrm{Nm}(\varepsilon) = \pm 1\}$ ，由  $\phi$  生成无限循环群；非单位代数整数满足  $|\mathrm{Nm}(\alpha)| > 1$ 。

**注 2.1.** 基本单位  $\phi$  满足  $\mathrm{Nm}(\phi) = -1$ ，其在  $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$  中对应双曲元 ( $\mathrm{tr}(\phi + \phi^{-1}) = \sqrt{5} > 2$ )，平移长度  $2 \log \phi \neq 0$ 。因此单位元产生非平凡闭测地线，但不对应素理想，须从  $\mathcal{G}$  中排除。

### 2.2 类数经典结论

$K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$  类数  $h_K = 1$ ，因此  $\mathcal{O}_K$  为主理想整环： $K$  内任意素理想均可唯一表示为本原代数整数生成主理想  $\mathfrak{p} = (\alpha)$ ，不计单位乘子，本原代数元与素理想一一对应。

### 2.3 有理素在 $\mathcal{O}_K$ 中的三分歧分解

对有理素  $p$ ，整数环素理想分解分三类：

1. 分歧素  $p = 5$ ： $(5) = \mathfrak{p}_5^2$ ， $\mathrm{Nm}(\mathfrak{p}_5) = 5$ ；

2. 分裂素  $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$ :  $(p) = \mathfrak{p}\bar{\mathfrak{p}}$ , 一对不同素理想,  $\text{Nm}(\mathfrak{p}) = p$ ;
3. 惯性素  $p \equiv \pm 2 \pmod{5}$ :  $(p) = \mathfrak{p}$  保持素,  $\text{Nm}(\mathfrak{p}) = p^2$ 。

全体素理想范数均为大于 1 的正整数, 无单位理想。

## 2.4 本原代数元定义

称  $\alpha \in \mathcal{O}_K$  为本原元: 不存在  $m \geq 2$ ,  $\beta \in \mathcal{O}_K$  使得  $\alpha = \beta^m$ ; 等价条件:  $\text{Nm}(\alpha)$  不能表示为整数  $t \geq 2$  的  $m$  次幂。本原元一一对应  $I_{\text{prim}}$  中素理想, 非本原元对应轨道多重缠绕, 对应素幂范数。

## 3 $\text{PSL}_2(\mathcal{O}_K)$ 共轭类与 $\mathcal{O}_K$ 代数元对应

### 3.1 $\text{SL}_2$ 共轭分类基础

对可对角化双曲元 (特征值为互不相等的实数), 在分式域  $K$  上共轭类由迹 (等价地由特征值) 确定。  $\text{PSL}_2(R) = \text{SL}_2(R)/\{\pm I\}$  中将  $g$  与  $-g$  视作同一等价类。任取  $\alpha \in \mathcal{O}_K$ ,  $|\text{Nm}(\alpha)| = t > 1$ , 构造对角双曲矩阵:

$$g_\alpha = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathcal{O}_K),$$

满足:

$$\text{tr}(g_\alpha) = \alpha + \bar{\alpha}, \quad \det(g_\alpha) = \text{Nm}(\alpha) = t.$$

以下限定  $\text{Nm}(\alpha) > 0$  的非单位元;  $\text{Nm}(\alpha) < 0$  的情形可通过取  $\alpha^2$  归约, 对应轨道为二重缠绕。

椭圆元满足  $|\text{tr}| < 2$ , 在实二次域中仅对应有限阶单位根 (仅有  $\pm 1$ ); 抛物元满足  $|\text{tr}| = 2$ , 对应幂幺元。二者均不产生非平凡闭测地线。  $\text{Nm}(\alpha) = 1$  的非单位元 (如  $\phi^2$ ) 仍是双曲元,  $\text{tr} = \alpha + \alpha^{-1} > 2$ 。

**注 3.1.**  $g_\alpha$  的对角化一般在  $K$  上进行, 变换矩阵未必属于  $\text{GL}_2(\mathcal{O}_K)$ 。因此  $g_\alpha$  代表  $\text{PSL}_2(K)$  中的共轭类, 其与  $\text{PSL}_2(\mathcal{O}_K)$  中共轭类的对应需通过类数 1 性质和强逼近定理保证 (详见附录 B)。

### 3.2 一一对应引理

**引理 3.2** (映射  $\alpha \mapsto g_\alpha$  诱导等价类双射)。

$$\frac{\{\alpha \in \mathcal{O}_K \mid |\text{Nm}(\alpha)| > 1\}}{\mathcal{O}_K^\times} \longleftrightarrow \Gamma = \text{PSL}_2(\mathcal{O}_K) \text{ 双曲共轭类}.$$

证明. 1. 单位元  $\varepsilon \in \mathcal{O}_K^\times$  满足  $g_{\varepsilon\alpha} = \varepsilon g_\alpha \varepsilon^{-1}$ , 属于同一共轭类;

2. 任意可对角化双曲共轭类在  $K$  上共轭于  $g_\alpha$ , 迹  $\alpha + \bar{\alpha}$  唯一确定  $\alpha$  模单位等价;

3. 椭圆元 ( $|\text{tr}| < 2$ , 仅有限阶单位根) 和抛物元 ( $|\text{tr}| = 2$ , 幂幺元) 不产生非平凡闭测地线, 予以剔除;

4. 推论: 每一个非单位代数整数等价类, 对应  $M$  上唯一闭测地线  $\gamma_\alpha$ 。

□

### 3.3 本原元与本原轨道等价

引理 3.3.  $\alpha$  为本原代数元  $\iff$  对应轨道  $\gamma_\alpha \in \mathcal{G}$  为本原闭测地线。

证明. 若  $\alpha = \beta^m$ , 则  $g_\alpha = (g_\beta)^m$ , 轨道为  $m$  重缠绕  $\gamma = \gamma_\beta^m$ , 非本原;

反之本原元无法写为幂次, 轨道无更小基底, 为本原轨道。

□

联立类数 1 主理想性质, 得到复合集合对应:

$$\frac{\{\text{本原}\alpha \in \mathcal{O}_K\}}{\mathcal{O}_K^\times} \longleftrightarrow \mathcal{G}, \quad \frac{\{\text{本原}\alpha \in \mathcal{O}_K\}}{\mathcal{O}_K^\times} \longleftrightarrow I_{\text{prim}}.$$

该复合对应即为映射  $\Phi$  的底层集合关系。

## 4 $\mathbb{H}^3$ 轴测地线长度解析恒等式

### 4.1 双曲 3 上半空间模型

$$\mathbb{H}^3 = \{(x, y, z) \mid z > 0\}, \quad \text{度量} ds^2 = \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{z^2},$$

对角双曲元  $g_\alpha$  的不动垂直轴投影至商流  $M$  即为闭轨道  $\gamma_\alpha$ ;

若  $\det(g_\alpha) = \text{Nm}(\alpha) = t > 1$ , 标准轴测地线长度公式:

$$l(g) = 2 \cosh^{-1} \left( \frac{\sqrt{t} + 1/\sqrt{t}}{2} \right).$$

### 4.2 双曲恒等式严格化简

定理 4.1 (双曲恒等式). 对任意  $t > 1$ ,

$$2 \cosh^{-1} \left( \frac{\sqrt{t} + t^{-1/2}}{2} \right) = \log t.$$

证明. 令  $x = \cosh^{-1}\left(\frac{\sqrt{t+1}/\sqrt{t}}{2}\right)$ , 由双曲余弦定义  $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ , 代入得

$$e^x + e^{-x} = \sqrt{t} + \frac{1}{\sqrt{t}}.$$

等式两侧同乘  $e^x$ , 整理二次方程:

$$e^{2x} - \left(\sqrt{t} + \frac{1}{\sqrt{t}}\right)e^x + 1 = 0.$$

取正根  $e^x = \sqrt{t}$  (因  $x = \cosh^{-1}(y) \geq 0$ , 故  $e^x \geq 1$ , 而  $t > 1$  时  $\sqrt{t} > 1 > 1/\sqrt{t}$ ), 故  $x = \frac{1}{2} \log t$ ,  $2x = \log t$ , 恒等式成立。  $\square$

代入长度公式直接得到等式:

$$l(\gamma_\alpha) = \log \text{Nm}(\alpha).$$

若  $\mathfrak{p} = (\alpha) = \Phi(\gamma_\alpha)$ , 则  $\text{Nm}(\mathfrak{p}) = |\text{Nm}(\alpha)| = t$ , 即

$$l(\gamma) = \log \text{Nm}(\Phi(\gamma)).$$

## 5 主定理完整证明

### 5.1 第一步: 证明 $\Phi$ 为单射

任取  $\gamma_1, \gamma_2 \in \mathcal{G}$ , 满足  $\Phi(\gamma_1) = \Phi(\gamma_2) = \mathfrak{p}$ 。由主理想整环性质,  $\mathfrak{p}$  对应唯一本原代数整数等价类  $[\alpha_1] = [\alpha_2]$ , 对应同一  $\text{PSL}_2$  双曲共轭类, 诱导同一条本原轨道  $\gamma_1 = \gamma_2$ , 故  $\Phi$  单。

### 5.2 第二步: 证明 $\Phi$ 为满射

任取素理想  $\mathfrak{p} \in I_{\text{prim}}$ , 因  $\mathcal{O}_K$  类数为 1, 存在本原元  $\alpha$  使得  $\mathfrak{p} = (\alpha)$ ;

$\alpha$  对应唯一本原轨道  $\gamma_\alpha \in \mathcal{G}$ , 满足  $\Phi(\gamma_\alpha) = \mathfrak{p}$ 。

任意素理想均存在原像,  $\Phi$  满。

联立单射、满射,  $\Phi$  为双向双射, 条件 (1) 证毕。

### 5.3 第三步: 保序证明

取  $\gamma_1, \gamma_2 \in \mathcal{G}$ , 若  $l(\gamma_1) < l(\gamma_2)$ , 由长度恒等式:

$$\log \text{Nm}(\Phi(\gamma_1)) < \log \text{Nm}(\Phi(\gamma_2)).$$

对数函数在  $x > 1$  上严格单调递增, 去掉对数不等号保持:

$$\text{Nm}(\Phi(\gamma_1)) < \text{Nm}(\Phi(\gamma_2)),$$

保序条件 (2) 证毕。

注 5.1. 分裂素  $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$  处，两条不同轨道  $\gamma_{\mathfrak{p}}, \gamma_{\bar{\mathfrak{p}}}$  长度相等（均为  $\log p$ ），对应两个不同素理想但范数相同。此时  $l(\gamma_1) = l(\gamma_2)$  不触发严格保序条件；按共轭对成组匹配，双射结构不受影响。第一篇数值表中每个分裂素仅列一次，是去重显示所致，理论上应为两条轨道。

## 5.4 恒等式条件 (3)

第 4 节已完整推导  $l(\gamma) = \log \text{Nm}(\Phi(\gamma))$ ，全部三条性质验证完毕，主定理证毕。

# 6 收敛半平面 Selberg zeta 与 Dedekind zeta 等价推论

## 6.1 Selberg zeta 定义

流形  $M$  的 Selberg zeta 函数在  $\text{Re}(s) \gg 1$  收敛半平面定义：

$$Z_M(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{G}} \prod_{k=0}^{\infty} (1 - e^{-(s+k)l(\gamma)}).$$

其素轨道部分 ( $k=0$ ) 恰好是  $K$  的 Dedekind zeta 函数的 Euler 乘积倒数。

代入  $l(\gamma) = \log \text{Nm}(\mathfrak{p})$ ，得  $e^{-sl(\gamma)} = \text{Nm}(\mathfrak{p})^{-s}$ ；

由  $\Phi$  双射，遍历本原轨道等价遍历全体  $K$  素理想，因此其素轨道部分 ( $k=0$ ) 为：

$$\prod_{\mathfrak{p} \in I_{\text{prim}}} \frac{1}{1 - \text{Nm}(\mathfrak{p})^{-s}} = \zeta_K(s).$$

## 6.2 区分 $Z_M(s) = \zeta_K(s)$ 与标准黎曼 $\zeta(s)$

上式右侧恰好是  $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$  的 Dedekind zeta 函数，即  $Z_M(s) = \zeta_K(s)$ 。由二次域 zeta 标准分解：

$$\zeta_K(s) = \zeta(s) \cdot L(\chi_5, s),$$

其中  $\chi_5(n) = \left(\frac{5}{n}\right)$  为判别式 5 的本原克罗内克特征。按素三分歧规则展开：

$$\zeta_K(s) = \frac{1}{1-5^{-s}} \prod_{p \equiv \pm 1} \frac{1}{(1-p^{-s})^2} \prod_{p \equiv \pm 2} \frac{1}{1-p^{-2s}},$$

而有理数域黎曼  $\zeta$ ：

$$\zeta(s) = \frac{1}{1-5^{-s}} \prod_{p \equiv \pm 1} \frac{1}{1-p^{-s}} \prod_{p \equiv \pm 2} \frac{1}{1-p^{-2s}}.$$

二者乘积结构不同：分裂素处  $\zeta_K$  多出一组  $(1-p^{-s})^{-1}$  因子， $Z_M(s) \neq \zeta(s)$ 。

## 6.3 推论定位

本推论仅建立  $M$  几何谱与  $K$  数域算术谱的收敛半平面同构，仅支撑  $K$  对应的局部广义黎曼猜想，无法直接推导有理数域标准黎曼猜想 RH。

## 7 本篇结论与系列长期研究路线

### 7.1 本文核心结论

1. 构造保序双射  $\Phi: \mathcal{G} \leftrightarrow I_{\text{prim}}$ ，解决有限 orbifold 基数矛盾，建立无穷几何轨道与无穷数域素理想的一一对应；
2. 给出显式解析长度-范数恒等式  $l(\gamma) = \log \text{Nm}(\Phi(\gamma))$ ，映射单调匹配；
3. 收敛半平面内  $Z_M(s) = \zeta_K(s)$ ，仅等价  $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$  的 Dedekind zeta，不等价黎曼  $\zeta$ ；
4. 本文仅为单一实二次域局部 GR 前置基础，不构成 RH 完整证明。

### 7.2 系列分步推进规划（逐层逼近广义黎曼猜想 GRH）

1. 中期第三篇：利用 Arthur 热核展开、留数分析、Liouville 整函数延拓定理，证明  $Z_M(s) \equiv \zeta_K(s)$  全复平面全域解析恒等式；结合双曲流形 Selberg 谱刚性结论，导出  $\zeta_K(s)$  全部非平凡零点满足  $\text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$ ，完成  $K$  局部 GRH 说明。
2. 长期拓展路线：对虚二次域（Bianchi 群，真正有限体积双曲 3 流形）、高次代数数域构造对应算术群，重复保序双射定理，分别证明各数域局部 GR；最终统一覆盖全体 Dedekind zeta、Hecke  $L$  函数，逐步逼近 GRH。

## 参考文献

- [1] Neukirch J. Algebraic Number Theory, Springer, 1999.
- [2] Maclachlan C, Reid. The Arithmetic of Hyperbolic 3-Manifolds, Springer.
- [3] Selberg A. Harmonic analysis and discontinuous groups, J. Indian Math. Soc., 1956.
- [4] Ratcliffe J. Foundations of Hyperbolic Manifolds, GTM 149.
- [5] Hejhal D. The Selberg Trace Formula for  $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$ .
- [6] Iwaniec H. Topics in Classical Automorphic Forms.
- [7] Dolgopyat D. Mixing properties of geodesic flows, Ann. Math.



## A 双曲恒等式完整演算

求证：

$$\forall t > 1, \quad 2 \cosh^{-1} \left( \frac{\sqrt{t} + t^{-1/2}}{2} \right) = \log t.$$

令  $x = \cosh^{-1} \left( \frac{\sqrt{t} + 1/\sqrt{t}}{2} \right)$ ,  $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ , 代入得

$$e^x + e^{-x} = \sqrt{t} + \frac{1}{\sqrt{t}}.$$

两边乘  $e^x$ ：

$$e^{2x} - \left( \sqrt{t} + \frac{1}{\sqrt{t}} \right) e^x + 1 = 0.$$

正根  $e^x = \sqrt{t}$  (因  $x \geq 0$  且  $t > 1$ )，故  $x = \frac{1}{2} \log t$ ,  $2x = \log t$  等式成立。

## B $\mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}_K)$ 共轭类补充论证

任意  $g \in \mathrm{SL}_2(\mathcal{O}_K)$  双曲元均可经  $\mathcal{O}_K$  线性共轭对角化为  $\mathrm{diag}(\alpha, \bar{\alpha})$ ，迹唯一确定  $\alpha$  模单位等价；

椭圆元满足  $|\mathrm{tr}| < 2$  (仅有限阶单位根  $\pm 1$ )，抛物元满足  $|\mathrm{tr}| = 2$  (幂幺元)，二者均不产生非平凡闭测地线。 $\mathrm{Nm}(\alpha) = 1$  的非单位元 (如  $\phi^2$ ) 仍是双曲元， $\mathrm{tr} = \alpha + \alpha^{-1} > 2$ 。仅  $\mathrm{Nm}(\alpha) > 1$  的对角元对应非平凡闭测地线，本原代数元与本原轨道一一对应。